

ALGORITMA DAN STRUKTUR DATA PERTEMUAN 11

Nama: Chelsea Claudia Hutapea

NIM: J0403251067

PERTEMUAN 11

1. OUTPUT

```
=== ADJACENCY LIST ===  
  
Depok -> ['Bekasi', 'Tangerang']  
Bekasi -> ['Depok', 'Karawang', 'Serang']  
Karawang -> ['Bekasi', 'Serang']  
Tangerang -> ['Depok', 'Serang']  
Serang -> ['Bekasi', 'Karawang', 'Tangerang']
```

```
=== ADJACENCY MATRIX ===  
  
[0, 1, 0, 1, 0]  
[1, 0, 1, 0, 1]  
[0, 1, 0, 0, 1]  
[1, 0, 0, 0, 1]  
[0, 1, 1, 1, 0]
```

```
=== NAMA NODE ===
```

```
- Depok  
- Bekasi  
- Karawang  
- Tangerang  
- Serang
```

```
=== HUBUNGAN ANTAR NODE ===
```

```
1. Depok terhubung dengan Bekasi  
2. Depok terhubung dengan Tangerang  
3. Bekasi terhubung dengan Karawang  
4. Bekasi terhubung dengan Serang  
5. Karawang terhubung dengan Serang  
6. Tangerang terhubung dengan Serang
```

2. GAMBAR DESAIN GRAPH



3. PENJELASAN NODE DAN EDGE

NODE (node adalah titik atau objek utama pada graph)

Pada studi kasus peta kota, node merepresentasikan kota:

- Depok
- Bekasi
- Karawang
- Tangerang
- Serang

EDGE (edge adalah hubungan atau koneksi antar node)

Pada studi kasus ini edge merepresentasikan jalan penghubung antar kota:

- Depok ↔ Bekasi
- Depok ↔ Tangerang
- Bekasi ↔ Karawang
- Bekasi ↔ Serang
- Karawang ↔ Serang
- Tangerang ↔ Serang

4. ANALISIS ADJACENCY LIST vs MATRIX

Kelebihan

- pengecekan koneksi sangat cepat,
- mudah dipahami.

Kekurangan

- membutuhkan memori lebih besar,
- kurang efisien untuk graph kecil.

Representasi yang lebih cocok

Adjacency list lebih cocok digunakan pada studi kasus peta kota karena jumlah edge tidak terlalu banyak sehingga lebih hemat memori.

jenis graph

Graph termasuk undirected graph karena hubungan antar kota berlaku dua arah.

5. KESIMPULAN

Graph digunakan untuk merepresentasikan hubungan antar kota.

Kota direpresentasikan sebagai node dan jalan penghubung direpresentasikan sebagai edge.

Adjacency List lebih cocok digunakan dibanding adjacency matrix karena lebih hemat memori dan lebih efisien untuk sparse graph.